(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2015-0082952
(43) 공개일자 2015년07월16일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
H04L 29/02 (2006.01) *H04B 3/54* (2006.01)
(21) 출원번호 10-2014-0002504
(22) 출원일자 2014년01월08일
심사청구일자 2014년01월08일

(71) 출원인
동서대학교산학협력단
부산 사상구 주례로 47, (주례동, 동서대학교)
중소기업은행
서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가)
(72) 발명자
황기현
부산광역시 해운대구 반여로 67, 109동 2203호 (반여동, 해운대 메가센텀 한화 꿈에그린아파트)
신필순
부산광역시 해운대구 마린시티2로 33, 101동 4203호 (우동, 해운대두산위브더제니스)
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인 신태양

전체 청구항 수 : 총 5 항

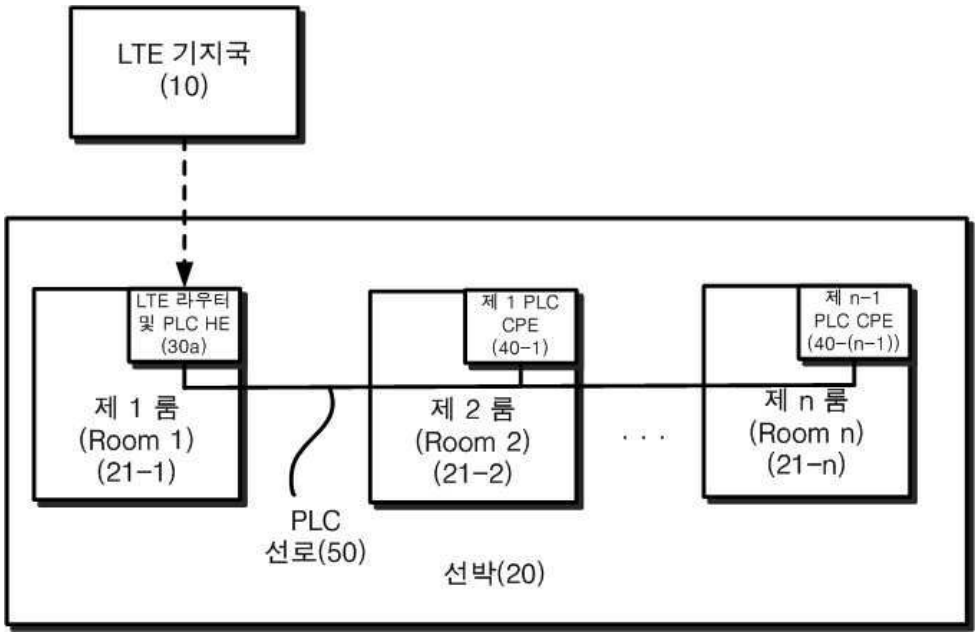
(54) 발명의 명칭 **해상 네트워크 구축 시스템**

(57) 요 약

본 발명은 해상 네트워크 구축 시스템에 관한 것이다. 본 발명은, 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 선박(20), LTE 기지국(10)을 포함하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템에 있어서, 제 1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC

(뒷면에 계속)

대 표 도 - 도2



HE(30a); 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1)); 및 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50); 를 포함한다.

이에 의해, 종래의 선박 내의 각 룸에 개별적으로 형성되는 LTE 라우터를 하나만 사용함으로써, 선박 내 TCP/IP 네트워크를 구축을 통해 LTE 이동 통신 비용을 줄일 수 있는 효과를 제공한다.

또한, 본 발명은 LTE 통신 송수신율에 기인하여 선박 상부의 구조물 내에서만 LTE 통신할 수 있는 단점을 해소하고, 선박의 하부의 구조물 내에서도 LTE 통신을 이용할 수 있는 네트워크를 구축할 수 있는 효과를 제공할 뿐만 아니라, LTE 기지국과 연결된 LTE 네트워크뿐만 아니라 종래의 3G, 그리고 위성 통신 등의 모든 무선 통신상에서도 적용가능하며, 통신 비용 및 수신 환경 등에 대한 동일한 문제가 있는 건축 구조물에도 변형하여 적용할 수 있는 효과를 제공한다.

(72) 발명자

최현재

서울특별시 구로구 구일로8길 31 ,103동101호(구로동,우성아파트)

신영하

서울특별시 영등포구 도림로55길 16 (대림동)

윤태수

부산광역시 사상구 백양대로 372-22, 반도보라아파트 112동 803호 (주례동)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	B0008352
부처명	산업통상자원부
연구관리전문기관	한국산업기술진흥원
연구사업명	지역혁신센터 사업
연구과제명	유비쿼터스 어플라이언스 지역혁신센터
기 여 율	1/1
주관기관	동서대학교
연구기간	2013.03.01 ~ 2018.02.28

명 세 서

청구범위

청구항 1

제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 선박(20), LTE 기지국(10)을 포함하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템에 있어서,

제 1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a);

제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1)); 및

LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템.

청구항 2

청구항 1에 있어서, LTE 라우터 및 PLC HE(30a)는,

LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크, 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20) 내의 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 네트워크를 형성하는 것을 특징으로 하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템.

청구항 3

청구항 1에 있어서,

제 1 룸(Room 1)(21-1)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되며,

제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것을 특징으로 하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템.

청구항 4

제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 해상 구조물(20b), 무선통신 기지국(10b)을 포함하는 해상 네트워크 구축 시스템에 있어서,

해상 구조물(20b)의 상부에 위치한 제 1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b);

해상 구조물(20b)의 하부에 위치한 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제 1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-1) 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-(n-1)); 및

라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b)로부터 제 1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-1) 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-(n-1))로 각각 연결된 통신선로(50b); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 해상 네트워크 구축 시스템.

청구항 5

청구항 4에 있어서,

무선통신 기지국(10b)은 LTE 통신, 3G 통신 및 위성 통신 중 하나의 방식으로 통신을 수행하며,

해상 구조물(20b)은 선박 및 건축 구조물 중 하나로 형성되며,

통신선로(50b)는 PLC 통신, 동축선 및 전화선 중 하나로 형성되는 것을 특징으로 하는 해상 네트워크 구축 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 해상 네트워크 구축 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 종래의 선박 내의 각 룸에 개별적으로 형성되는 LTE(Long Term Evolution) 라우터를 하나만 사용함으로써, 선박 내 각 룸 간의 PLC(Power Line Communication) 선로를 이용한 네트워크를 구축을 통해 LTE 기반의 이동 통신 비용을 줄이도록 하기 위한 해상 네트워크 구축 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0002] 통신 기술이 발달함에 따라, 이전에는 가능하지 않았던 서비스를 제공할 수 있는 보다 진보된 네트워크가 형성되어 도입되었다. 이러한 진보된 네트워크는 종래의 무선 통신 시스템에서의 동등 기기에 대한 향상된 시스템, 그리고 디바이스에 대한 향상된 서비스를 제공할 수 있으며, 향상된 시스템 및 서비스는 LTE(long-term evolution)와 같이 발달하는 무선 통신 표준에 포함될 수 있다.

[0003] 한편, 종래의 LTE 기반의 해상 네트워크 구축 시스템은 다수의 룸을 구비한 선박 등에 형성시 각 룸 상에 LTE 네트워크와의 액세스(Access)를 위한 LTE 라우터가 형성됨으로써, LTE 기반의 이동 통신 비용이 증가하는 문제점이 있어 왔다.

[0004] [관련기술문헌]

[0005] 1. 해상용 무선 메쉬 네트워크 장치 및 그 시스템과 그 네트워크 구성 방법(WIRELESS MESH NETWORK APPARATUS FOR MARINE AND SYSTEM THEREOF, AND METHOD FOR CONFIGURATING THE NETWORK) (특허출원번호 제10-2009-0044549호)

[0006] 2. 무선 인프라 구축 선박(SHIP HAVING A RADIO INFRANET APPARATUS) (특허출원번호 제10-2008-0018198호)

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 종래의 선박 내의 각 룸에 개별적으로 형성되는 LTE 라우터를 하나만 사용함으로써, 선박 내 TCP/IP 네트워크를 구축하여 LTE 이동 통신 비용을 줄이도록 하기 위한 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템을 제공하기 위한 것이다.

[0008] 또한, 본 발명은 종래의 선박의 상부의 구조물 내에서 LTE 통신을 활용하는 단점을 해소하고, 선박의 하부의 구조물 내에서도 LTE 통신을 간접적으로 이용할 수 있는 네트워크를 구축하도록 하기 위한 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템을 제공하기 위한 것이다.

[0009] 또한, 본 발명은 LTE 기지국과 연결된 LTE 네트워크뿐만 아니라, 종래의 3G, 그리고 위성 통신 등의 모든 무선 통신상에서도 적용가능하며, 통신 비용 및 수신 환경 등에 대한 동일한 문제가 있는 건축 구조물에도 변형하여 적용할 수 있는 해상 네트워크 구축 시스템을 제공하기 위한 것이다.

[0010] 그러나 본 발명의 목적들은 상기에 언급된 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 목적들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0011] 상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템은, 제 1

룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 선박(20), LTE 기지국(10)을 포함하는 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템에 있어서, 제 1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 LTE 라우터 및 PLC HE(30a); 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1)); 및 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로 각각 연결된 PLC 선로(50); 를 포함한다.

[0012] 이때, LTE 라우터 및 PLC HE(30a)는 LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터로 PLC 선로(50)에 의해 외부의 LTE 네트워크와, 그리고 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이 선박(20) 내의 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 네트워크를 형성하는 것이 바람직하다.

[0013] 또한, 제 1 룸(Room 1)(21-1)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되며, 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)은 선박(20) 상부의 구조물 내에 형성되는 것이 바람직하다.

[0014] 상기의 목적을 달성하기 위해 본 발명의 실시예에 따른 해상 네트워크 구축 시스템은, 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 해상 구조물(20b), 무선통신 기지국(10b)을 포함하는 해상 네트워크 구축 시스템에 있어서, 해상 구조물(20b)의 상부에 위치한 제 1 룸(Room 1)(21-1)에 형성되는 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b); 해상 구조물(20b)의 하부에 위치한 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에 각각 개별적으로 형성되는 제 1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-1) 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-(n-1)); 및 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b)로부터 제 1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-1) 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-(n-1))로 각각 연결된 통신선로(50b); 를 포함한다.

[0015] 이때, 무선통신 기지국(10b)은 LTE 통신, 3G 통신 및 위성 통신 중 하나의 방식으로 통신을 수행하며, 해상 구조물(20b)은 선박 및 건축 구조물 중 하나로 형성되며, 통신선로(50b)는 PLC 통신, 동축선 및 전화선 중 하나로 형성되는 것이 바람직하다.

발명의 효과

[0016] 본 발명의 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템은, 종래의 선박 내의 각 룸에 개별적으로 형성되는 LTE 라우터를 하나만 사용함으로써, 선박 내 TCP/IP 네트워크를 구축을 통해 LTE 이동 통신 비용을 줄일 수 있는 효과를 제공한다.

[0017] 또한, 본 발명의 다른 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템은, LTE 통신 송수신율에 기인하여 선박 상부의 구조물 내에서만 LTE 통신할 수 있는 단점을 해소하고, 선박의 하부의 구조물 내에서도 LTE 통신을 이용할 수 있는 네트워크를 구축할 수 있는 효과를 제공한다.

[0018] 뿐만 아니라, 본 발명의 다른 실시예에 따른 해상 네트워크 구축 시스템은, LTE 기지국과 연결된 LTE 네트워크 뿐만 아니라 종래의 3G, 그리고 위성 통신 등의 모든 무선 통신상에서도 적용가능하며, 통신 비용 및 수신 환경 등에 대한 동일한 문제가 있는 건축 구조물에도 변형하여 적용할 수 있는 효과를 제공한다.

도면의 간단한 설명

[0019] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템과의 비교를 위한 종래의 기술에 따른 LTE 기반의 해상 네트워크 구축 시스템을 나타내는 도면이다.

도 2는 본 발명의 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템을 나타내는 도면이다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 범용의 해상 네트워크 구축 시스템을 나타내는 도면이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0020] 이하, 본 발명의 바람직한 실시예의 상세한 설명은 첨부된 도면들을 참조하여 설명할 것이다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.

[0021] 본 명세서에 있어서는 어느 하나의 구성요소가 다른 구성요소로 데이터 또는 신호를 '전송'하는 경우에는 구성요소는 다른 구성요소로 직접 상기 데이터 또는 신호를 전송할 수 있고, 적어도 하나의 또 다른 구성요소를 통

하여 데이터 또는 신호를 다른 구성요소로 전송할 수 있음을 의미한다.

[0022] 그리고 본 명세서에서의 LTE(Long Term Evolution)는 3GPP(Third Generation Partnership Project) 릴리즈(Release) 8(Rel-8 또는 R8) 및 릴리즈 9(Rel-9 또는 R9)에 대응하며, LTE-A(LTE Advanced)를 포함하는 개념이다. 여기서 LTE-A(LTE Advanced)는 릴리즈 10(Rel-10 또는 R10) 및 가능하면 릴리즈 10 이상의 릴리즈에 대응한다.

[0023] 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템과의 비교를 위한 종래의 기술에 따른 LTE 기반의 해상 네트워크 구축 시스템을 나타내는 도면이다.

[0024] 도 1을 참조하면, 기존의 LTE 기반의 해상 네트워크 구축 시스템은 해상 LTE 라우터 시스템으로 LTE 기지국(10), 다수의 룸(21-1 내지 21-n)으로 구성된 선박(20), 각 룸에 형성된 제 1 LTE 라우터(30-1 내지 30-n)를 포함한다.

[0025] 한편, 본 발명에서는 설명의 편의를 위해 LTE 기지국(10)으로 도시하고 설명하나, 이는 LTE 네트워크 시스템상에서의 E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network) 노드 B(eNB), 무선 액세스 포인트, 또는 유사 컴포넌트를 포함하는 개념이다.

[0026] 다수의 룸은 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)으로 구분될 수 있다.

[0027] 그리고 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에는 제 1 LTE 라우터(30-1), 제 2 LTE 라우터(30-2) 내지 제 n LTE 라우터(30-n)가 각 룸 별로 개별적으로 형성된다.

[0028] 각 LTE 라우터(30-1 내지 30-n)와 LTE 기지국(10) 간에 각각 개별적인 무선 네트워크를 구축해야 하는데, 이는 선박(20) 내에 추가 배선이 불가한 문제로 인한 것에서 기인한다.

[0029] 이로 인해 LTE 기지국(10)과 각 룸에 형성된 LTE 라우터(30-1 내지 30-n) 간에는 이동 네트워크에 대한 사용이 개별적으로 수행됨으로써, 이동 네트워크에 대한 사용 비용이 증가하는 문제점이 있어 왔다.

[0030] 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템을 나타내는 도면이다.

[0031] 도 2를 참조하면, LTE와 PLC 기반의 해상 네트워크 구축 시스템은 LTE 기지국(10), 다수의 룸(21-1 내지 21-n)으로 구성된 선박(20), 각 룸에 형성된 LTE 라우터 및 PLC 헤드 엔드(Head End: 이하 HE)(30a), 제 1 PLC 고객 댁내 장치(Customer Premises Equipment: 이하 CPE)(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1)), 그리고 PLC 선로(50)를 포함한다.

[0032] 다수의 룸은 도 1과 일하게 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)으로 구분될 수 있다.

[0033] 여기서 제 1 룸(Room 1)(21-1)은 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)와 LTE 기지국(10) 간의 LTE 무선 통신 방식의 신호 및 데이터 송수신을 향상시키기 위해 선박(20)의 상부에 위치하여야 한다.

[0034] 그리고, 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)은 각 룸에 형성된 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))가 LTE 기지국(10)과 LTE 무선 통신 방식을 수행하지 않으므로, 해상 구조물(20b)의 하부에 위치해도 무방하다.

[0035] 이에 따라 종래의 시스템과 다르게, 제 1 룸(Room 1)(21-1)에는 종래의 제 1 LTE 라우터(30-1)와 다르게 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)가 형성되며, 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)에는 각각 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))가 각 룸 별로 개별적으로 형성된다.

[0036] 한편, LTE 라우터 및 PLC HE(30a)로부터 제 1 PLC CPE(40-1) 내지 제 n-1 PLC CPE(40-(n-1))으로는 PLC 선로(50)로 연결된 PLC 네트워크를 형성한다.

[0037] 이렇게 형성된 PLC 네트워크는 전력을 공급하는 전력선을 매개체로 음성과 데이터를 고주파 신호에 실어 통신함으로써, LTE 기지국(10)에 연결된 하나의 LTE 라우터인 LTE 라우터 및 PLC HE(30a)에 의해 PLC 선로(50)를 활용한 PLC 네트워크를 구축한다. 따라서, PLC 선로(50)는 별도의 유선 또는 무선의 통신 배선 설계 및 구축 없이

선박(20) 내에 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 네트워크를 구축하는 효과를 제공한다.

[0038] 한편, 본 발명에서는 LTE 기지국(10)과 연결된 LTE 네트워크를 기준으로 설명하였으나, 이는 하나의 실시 예로 보편적인 이동 통신망으로 대체하여 기술적 특징이 적용가능하다. 이동통신망은 동기식 이동 통신망일 수도 있고, 비동기식 이동 통신망일 수도 있다. 비동기식 이동 통신망의 일 실시 예로서, WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access) 방식의 통신망을 들 수 있다. 이 경우 도면에 도시되진 않았지만, 이동통신망은 RNC(Radio Network Controller), 및 비동기식 MSC(Mobile Switching Center) 등을 포함할 수 있다. 즉, LTE 네트워크 이외에 3G, 위성 통신 등의 모든 무선 통신으로 변형하여 적용 가능하다.

[0039] 또한, 본 발명에서는 선박(20)을 기준으로 설명하였으나, 기차 등의 차량 또는 건축 구조물 등에 변형하여 적용이 가능하며, PLC 통신 이외에 동축선 및 전화선 등에 의한 기존의 통신으로 변형하여 적용이 가능하며, 이러한 범용의 해상 네트워크 구축 시스템은 후술하는 도 3과 같을 수 있다.

[0040] 도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 범용의 해상 네트워크 구축 시스템을 나타내는 도면이다. 도 3과 같이, 범용의 해상 네트워크 구축 시스템은 무선통신 기지국(10b), 제 1 룸(Room 1)(21-1), 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n: n은 3 이상의 자연수)을 포함하여 구성된 해상 구조물(20b), 각 룸에 형성된 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b), 제 1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-1) 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-(n-1)), 그리고 통신선로(50b)를 포함한다.

[0041] 여기서 제 1 룸(Room 1)(21-1)은 도 2의 시스템과 동일하게 해상 구조물(20b)의 상부에 위치하며, 제 2 룸(Room 2)(21-2) 내지 제 n 룸(Room n)(21-n)은 해상 구조물(20b)의 하부에 위치하는 것이 바람직하다.

[0042] 한편, 통신선로(50b)는 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b)와 개시단(Start Point)이 연결되며, 개신단인 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE(30b)로부터 제 1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-1) 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE(40b-(n-1))로 각각 연결되며, 유선 통신 방식을 구현하기 위해 PLC 통신, 동축선 및 전화선 중 하나로 형성되는 것이 바람직하다.

[0043] 이상과 같이, 본 명세서와 도면에는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 개시하였으며, 비록 특정 용어들이 사용되었으나, 이는 단지 본 발명의 기술 내용을 쉽게 설명하고 발명의 이해를 돕기 위한 일반적인 의미에서 사용된 것이지, 본 발명의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 여기에 개시된 실시예 외에도 본 발명의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다.

부호의 설명

[0044] 10: LTE 기지국

10b: 무선통신 기지국

20: 선박

20b: 해상 구조물

21-1 내지 21-n: 제 1 룸(Room 1) 내지 제 n 룸(Room n)

30-1: 제 1 LTE 라우터

30-2 내지 30-n: 제 2 내지 제 n LTE 라우터

30a: LTE 라우터 및 PLC HE(Head End)

30b: 라우터 및 TCP/IP 구축용 HE

40-1 내지 40-(n-1): 제 1 내지 제 n-1 PLC CPE(Customer Premises Equipment)

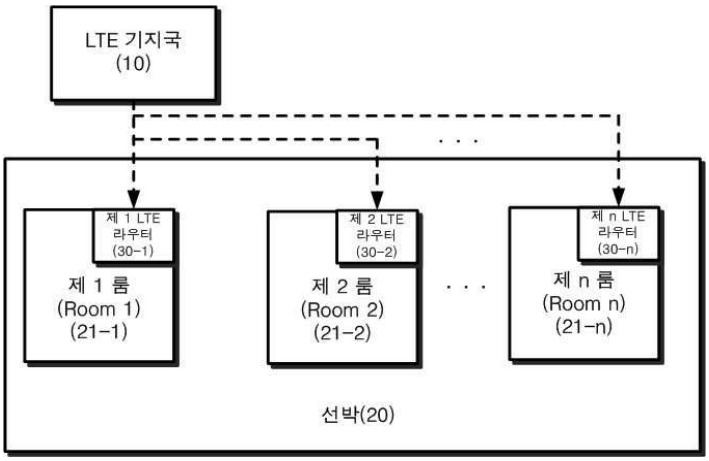
40b-1 내지 40b-(n-1): 제 1 내지 제 n-1 TCP/IP 구축용 CPE

50: PLC 선로

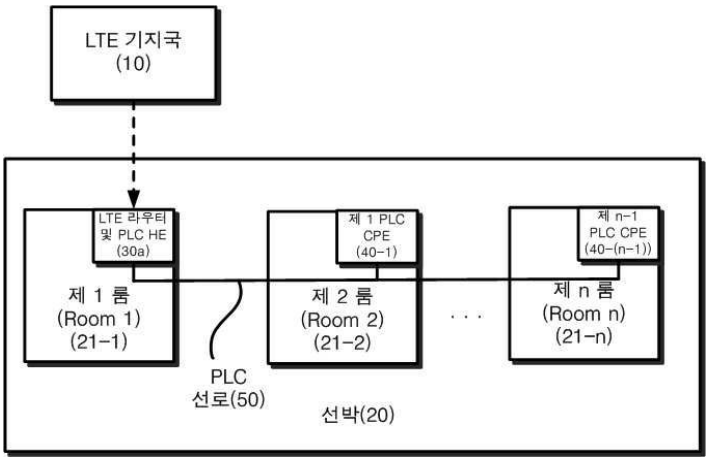
50b: 통신선로

도면

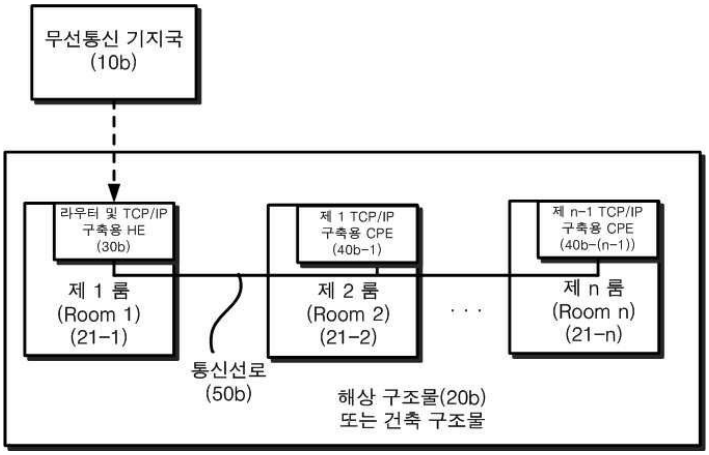
도면1



도면2



도면3


무선통신 기지국
(10b)
라우터 및 TCP/IP
구축용 HE
(30b)
제 1 TCP/IP
구축용 CPE
(40b-1)
제 n-1 TCP/IP
구축용 CPE
(40b-(n-1))
제 1 룸
(Room 1)
(21-1)
제 2 룸
(Room 2)
(21-2)
제 n 룸
(Room n)
(21-n)
통신선로
(50b)
해상 구조물(20b)
또는 건축 구조물